

非线性控制理论 A 课程讲义

北京航空航天大学宇航学院

授课教师：桂海潮、朱宏玉

助教：周恒博

更新日期：2026 年 3 月 18 日

目录

1 绪论	5
1.1 控制系统的基本概念	5
1.1.1 几个重要的基本概念	6
1.2 为什么研究非线性控制系统?	8
1.2.1 非线性系统的普遍性	8
1.2.2 非线性系统的特殊性	9
1.2.3 非线性系统的优越性	11
1.3 微分方程解的连续性与唯一性	12
1.3.1 连续与 Lipschitz 条件	12
1.3.2 Cauchy-Peano 存在定理	14
1.3.3 解的存在唯一性定理	14
1.3.4 比较引理	14
1.3.5 Gronwall-Bellman 不等式	16
1.4 控制理论的主要发展阶段	17
2 自治系统的 Lyapunov 理论 (一)	19
2.1 自治系统的稳定性概念	20
2.1.1 Lyapunov 稳定	20
2.1.2 不稳定	21
2.1.3 局部渐近收敛但不稳定	22
2.1.4 局部指数稳定	22
2.1.5 全局有界	23
2.1.6 全局稳定	23
2.1.7 全局渐近稳定	23
2.1.8 全局指数稳定	24
2.1.9 稳定性概念的总结	24
2.2 稳定性分析的线性近似方法	25
2.2.1 线性自治系统的稳定性	25
2.2.2 Lyapunov 间接法	25
2.2.3 Lyapunov 间接法的临界情况	26
2.3 稳定性分析的 Lyapunov 方法	28
2.3.1 能量函数与正负定	28
2.3.2 Lyapunov 直接法	30

3 自治系统的 Lyapunov 理论 (二)	34
3.1 线性系统的 Lyapunov 分析	34
3.1.1 一个线性系统分析案例	34
3.1.2 线性系统 Lyapunov 方程稳定性定理	35
3.1.3 Lyapunov 间接法的应用	38
3.2 自治系统的不变集原理	39
3.2.1 极限点, 极限集, 不变集	39
3.2.2 有界解的正极限集性质	40
3.2.3 不变集原理	41

课程说明

课程基本信息

- 授课教师：桂海潮（沙河主楼 D901）、朱宏玉（沙河主楼 D823）
- 课程考核包括平时作业（包括大作业，70%）、期末考试（30%）
- 课程会布置作业，布置作业后的下一周上课，将作业的纸质版（可以是手写，也可以是电子版打印），交给上课老师。

课程主要内容

本课程主要介绍非线性系统，介绍其基本概念、特点、研究方法。可以将非线性系统分为分析与控制两部分内容：

- 分析方法 (Analysis)：Lyapunov 稳定性理论
- 设计方法 (Design)：反馈线性化、滑模控制、自适应控制、非线性观测器（状态观测器、干扰观测器）、退步控制

其中设计方法会讲反馈线性化、滑模控制、自适应控制，取决于时间，会讲干扰观测器，状态观测器等内容。

参考书

1. J. E. Slotine, W. P. Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall 1991 (《应用非线性控制》，机械工业出版社英文版，程代展翻译版)
2. Hassan K. Khalil, Nonlinear Systems, 3rd edition, Prentice Hall, 2002
3. 诸兵，左宗玉，丁正桃，非线性系统控制理论，机械工业出版社，2024

本课程推荐前两本参考书：第一本书是 MIT 的 Slotine 教授写的，有较好的可读性、参考性，强调物理概念和直观解释。第二本书是密歇根的 Khalil 教授的写的，理论严谨、数学比较强，并添加了自己的一部分高增益观测器和摄动理论的内容。

补充参考书

1. 陆启韶，彭临平，杨卓琴，常微分方程与动力系统，北京航空航天大学出版社，2010
2. 洪奕光，程代展，非线性系统的分析与控制，科学出版社，2005

- 3. Yuri Shtessel, Christopher Edwards, Leonid Fridman, Arie Levant, Sliding Mode Control and Observation, Springer, 2014
- 4. Romeo Ortega, Antonio Loría, Per J. Nicklasson, Hebertt Sira Ramírez, Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems: Mechanical- Electrical and Electromechanical Applications, Springer, 1998
- 5. Alberto Isidori, Nonlinear Control Systems, Springer-Verlag, 1999 (微分几何的视角)

如何学习这门课？

本科阶段可能会有成体系化的知识学习，但是在研究生阶段需要在部分知识缺失的情况下做项目，以问题导向做研究。使用 AI 帮助学习，提供一些启发。

- 知识本身：基本概念，核心理论背后的思想
- 学习习惯：深层次的思考——对比、反思、总结、动手实践（能给别扔讲明白，能解决问题）
- 善于提问：怎么想，怎么学，怎么提问？
- 一种态度：对待知识的态度，学习的态度，科研的态度，做事的态度

1 绪论

1.1 控制系统的基本概念

航天任务中需要控制系统的参与，不论是空间机械臂对目标的抓取，还是探测器在地外星体自主着陆的动力下降过程。一个典型的反馈控制系统的结构框图如下所示。

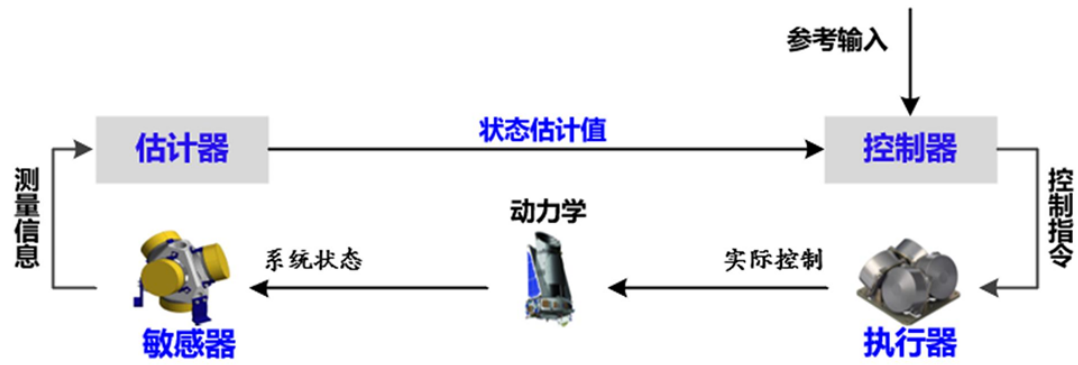


图 1: 典型的反馈控制系统的结构框图

由图1所示，一般而言，首先由系统外部提供一个系统状态所期望的参考输入，控制器将参考输入解算为系统各执行器的控制指令，执行器执行实际控制律后，系统状态发生改变，然后由系统上的敏感器测得原始信息，并由估计器算法剔除其异常并解算为状态估计值，重新输入至控制器中。

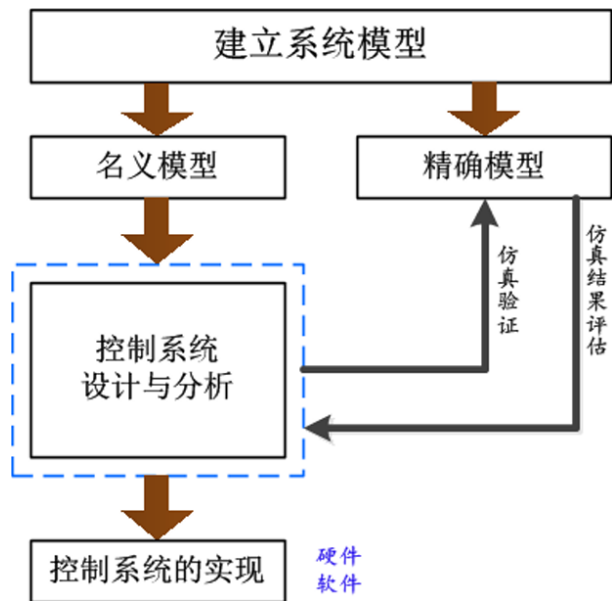


图 2: 名义模型与精确模型

本课程关注控制器的设计与控制回路性能分析，在进行控制器设计时，有时假设得到的状态估计值与实际状态是完全一致的以降低分析难度。另外会考虑将系统动力学

的精确模型进行简化得到一个名义模型，使用其设计和验证控制律，然后将设计的控制律应用于仿真中的精确模型评估其结果，最终完成控制系统的实现，如图2所示。

1.1.1 几个重要的基本概念

对于控制系统，可以按照线性或非线性，将其分为以下几个类型。

非线性控制系统

一个非线性控制系统具有以下的标准形式，其中 $\mathbf{x}$ 是系统状态， $\mathbf{u}$ 是系统的控制输入， $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 是系统的向量场（或称为速度场），是关于 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{u}$ 的连续函数，是关于时间 t 的分段连续函数。

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m \\ \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m, t) \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.1)$$

仿射非线性控制系统

仿射变换简单而言是线性变换接上一个平移，对于仿射非线性系统具有以下的标准形式：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x}, t) u_i = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{G}\mathbf{u} \quad (1.2)$$

其中前一项 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 称为系统的漂移项 (drift term)，后一项是系统关于控制输入 $\mathbf{u}$ 的线性组合的形式。若 $\mathbf{G} = [g_1, \dots, g_m]$ ， $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_m]^T$ ，这一项可以写成矩阵的形式。

相比于一般的非线性系统，仿射非线性系统对状态非线性，但对控制输入 $\mathbf{u}$ 严格线性。

线性控制系统

作为对比，线性控制系统具有以下简单的一般形式，系统对于状态与控制输入都是严格线性的。

$$\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x} + B(t)\mathbf{u} \quad (1.3)$$

对于控制系统，也可以从其他角度将其分类：

开环与闭环系统

对于开环系统，简单来说就是系统的控制输入独立于系统的输出或者状态变量，仅与时间有关，可以写成： $\mathbf{u} = \rho(t)$ 。举个简单的例子，子弹射击飞行就可以认为是一个简单的开环系统，其飞行过程中不再有控制，其飞行轨迹完全由初始瞬时决定。

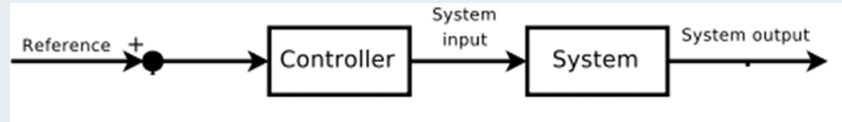


图 3: 开环系统示意图

而对于闭环系统，控制输入依赖于系统的输出或者状态变量，此时 $\mathbf{u} = \rho(\mathbf{x}, t)$ 。对于导弹的飞行，飞行过程中根据目标与导弹自身位姿的不断调整构成了一个闭环系统。

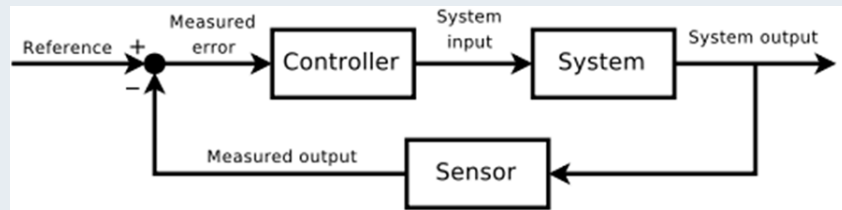


图 4: 闭环系统示意图

闭环系统中的偏差反馈是系统控制中最基本的思想，然而在现实系统的控制中，往往都是开环与闭环系统的一种结合，例如嫦娥任务在月球表面的软着陆，同时包含了仅依赖时间序列的开环控制，以及根据飞行器状态调整的闭环控制策略。

自治与非自治系统

自治系统 (autonomous system) 也称为时不变系统 (time-invariant system)，即系统不显含时间项，可写为 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ 。

非自治系统 (non-autonomous system) 也称为时变系统 (time-varying system)，即系统显含时间项，可写为 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 。

这两类系统的区别在于自治系统的状态轨线不依赖初始时刻，具有时间平移不变性。对于某个自治系统，经过某个状态点 $\mathbf{x}_0$ 的状态轨线是确定的，即无论是什么时间经过，其在状态空间上的轨线都会重合。而非自治系统往往不具备这种特征，即 t_1 时刻与 t_2 时刻分别经过状态 $\mathbf{x}_0$ 后的轨线完全不同。

比方说对于地球附近的航天器，不考虑其他摄动力，即一个限制性二体问题，系统是自治的。给定航天器在地心坐标系下初始的位置和速度，即一个状态，其轨道是完全能够确定的，无论航天器是何时经过这一状态点。然而若考虑第三天体

的力，例如月球，其位置是随时间变化的，那么自然其对航天器的引力则是时变的。此时若给定航天器的状态，那么其轨道将依赖于经过这个状态点的时间。我们发现，对于任意一个非自治系统，经过如下的简单变换都可以变为一个自治系统：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad \text{令} \quad \mathbf{y} = [\mathbf{x}, t]^T \\ \rightarrow \dot{\mathbf{y}} &= [\mathbf{f}(\mathbf{y}), 1]^T\end{aligned}\tag{1.4}$$

可以发现，虽然其变为了一个自治系统，其时间的这一项将永远发散而不能收敛。我们需要基于实际情况取系统合适的状态 $\mathbf{x}$ 以判断其的自治性，对于上述例子中的三体问题，虽然在以地球为参考系的空间中系统不是自治的，但是可以通过建立在地月旋转系下的动力学方程，移除时间项，将问题重新变成自治的。

平衡点、临界点

微分代数、动力系统理论可证明**绝大多数微分方程不可解**，满足可积条件的概率为零。正因如此，系统的平衡点和临界点的研究如此重要。平衡点附近与非平衡点（称为常点）附近的行为完全不一样，常点附近的行为可通过拓扑变换得到，而平衡点处则是独特的。而且针对太多数的控制任务可以描述为让系统的状态按照某种期望的方式到达某个平衡点。

平衡点和临界点有细微的差异：

- 平衡点即系统的向量场为零处，即： $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*, t) = \mathbf{0}$ 。
- 临界点是系统的梯度为零处，对函数 $V(\mathbf{x})$ ，满足 $\nabla V(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。
- 若系统可写为： $\dot{\mathbf{x}} = -\nabla V(\mathbf{x})$ ，那么平衡点即为势能函数 V 的平衡点。

1.2 为什么研究非线性控制系统？

为何要研究非线性系统？这个问题可以从非线性系统的**普遍性**、**特殊性**、**优越性**三方面介绍：

1.2.1 非线性系统的普遍性

非线性系统具有普遍性，即**所有的真实物理系统本质上都是非线性的**！线性系统是系统运动在一定条件下简化情况。

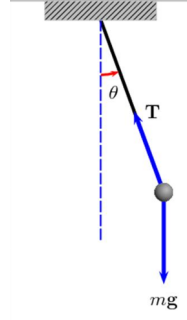


图 5: 带控制的单摆系统

以一个简单的带控制的单摆系统为例，如图5所示，其动力学方程可以写为：

$$\begin{aligned} ml^2\ddot{\theta} &= -mgl \sin \theta + \tau \\ \ddot{\theta} &= -\frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{ml^2} \\ x_1 &= \theta, x_2 = \dot{\theta}, c = \frac{g}{l}, u = \frac{\tau}{ml^2} \end{aligned} \quad (1.5)$$

整理后可以得到如下形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c \sin x_1 + u \end{bmatrix} \quad (1.6)$$

这个方程是非线性的，但是若我们考虑小角度的情况，即 $\sin x_1 = x_1$ ，那么方程可以进行线性化并得到：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.7)$$

可见，线性系统是系统运动在一定条件下简化情况，非线性系统具有普遍性。

1.2.2 非线性系统的特殊性

线性 vs 非线性系统

对于一个简单的线性系统， $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ ，其具有以下几个特征：

- **叠加性与齐次性**：线性系统的叠加性就是说，假设系统的输入 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 分别为 $\mathbf{y}_1$ 与 $\mathbf{y}_2$ ，那么系统若输入 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$ 得到的结果即为 $\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$ 。系统的齐次性就是说若系统输入 $k\mathbf{u}_1$ ，那么系统得到的输出为 $k\mathbf{y}_1$ ， k 为一常数。这也是为什么线性系统中如此热衷于研究基本的几种信号的相应，因为可以通过叠加和齐次性构造复杂的信号输入从而得到对应的系统输出。**非线性系统一般不具备叠加性与齐次性。**
- **平衡点性质**：若 $A(t)$ 是非奇异的，那么线性系统具有唯一的平衡点；若 $A(t)$

奇异，其平衡点虽不唯一，但是构成一个不孤立的子空间。这与非线性系统不同，**非线性系统具有多个孤立的平衡点**。例如单摆模型为例：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c \sin x_1 \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{Z} \quad (1.8)$$

- **频率保持性**：对于一个线性系统，若输入正弦信号，那么将产生同频率正弦输出，不改变原始频率。而对于非线性系统，非线性系统会产生频率混叠。
- 对于上述简单的时不变线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A(t)\mathbf{x}$ 可直接求解，即 $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0)$ ，而对于许多非线性系统并没有简单的显性解法。
- 时不变线性系统的渐进稳定性等同于指数稳定性，只要所有特征值实部小于 0，系统不仅会收敛，而且是快速、有界速率的收敛。而非线性系统可能出现渐进稳定但非指数稳定的情况。

非线性系统可能存在多个解

非线性系统某一个时刻经过某一个点，可能存在多个解。例如：

$$\dot{x} = x^{\frac{1}{3}}, x(0) = 0$$

其可以有两个解：

- $x(t) = 0, t \geq 0$
- $x(t) = (\frac{2}{3}t)^{3/2}, t \geq 0$

极限环

极限环 (limit cycles) 是二维系统的一个概念，为其系统中一条**孤立的闭轨线**，闭轨的内侧或者外侧出发的点螺旋的趋近或者远离它。这一特性是线性系统所不具备的。

例如范德波尔方程，其为典型的自激振荡系统，其解会收敛到一个孤立的周期轨道，即极限环。

$$m\ddot{x} + 2c(x^2 - 1)\dot{x} + kx = 0 \quad (1.9)$$

其与线性系统的区别在于，线性系统中的简谐振动 ($m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$) 的解要么衰减到零，要么无限制增长，不会产生这种孤立的、自维持的周期运动。

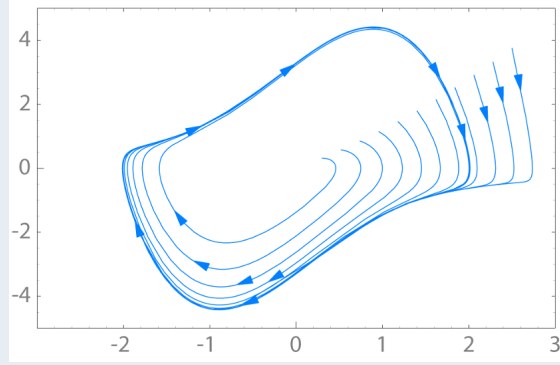


图 6: 极限环

有限逃逸时间

对于线性系统，若其解发散（趋向无穷），其逃逸/发散时间（escape time）必然是无穷大。然而对于非线性系统，其逃逸/发散时间是有限的。以 Bernoulli' s ODE 为例，其微分方程的形式为：

$$\frac{dx}{dt} = -x + x^2$$

具有以下解析解：

$$x(t) = \frac{x_0 e^{-t}}{1 - x_0(1 - e^{-t})}$$

对方程进行分析，不难看出，当 $x_0 > 1$ 时，存在有限的逃逸时间：

$$t^* = -\ln\left(1 - \frac{1}{x_0}\right)$$

除了上述提及的特性，非线性系统的具有包括分叉（bifurcation）、混沌（chaos）、次谐波震荡（subharmonic）等特殊性质。

1.2.3 非线性系统的优越性

非线性控制方法可以获得比线性控制更好的稳定性、收敛速度、精度、鲁棒性、更大收敛范围等性质，甚至可以实现线性控制无法实现的控制目标。非线性控制方法的基本思想有以下几点：

- 近似（Approximation）：利用雅格比线性化，在原系统在工作点附近的线性近似，可以描绘工作点附近的局部行为。然而其缺点是线性化以后可能会丢失原系统独有的、全局的、本质非线性行为。
- 补偿（Compensation）

- 压制 (Domination)
- 利用系统固有的性质 (Use intrinsic properties)
- 分别对待：分化瓦解 (Divide and conquer)

1.3 微分方程解的连续性与唯一性

系统方程解的定义和存在性是任何一门控制理论的基石。对于形如 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 形式的微分方程，如何判断其解是否存在？这里给出几个判断定理。

1.3.1 连续与 Lipschitz 条件

有界闭时空区域 $G = J \times D$

对于下述讨论，常常用到下面的定义，即约束了微分方程的时空范围； J 约束有限时间， D 约束了有限状态（状态空间中的闭球）， G 是同时满足了 J 与 D 的约束。

$$\begin{aligned} J &= \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq a\} \subset \mathbb{R} \\ D &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq b\} \subset \mathbb{R}^n \end{aligned} \quad (1.10)$$

局部与全局 Lipschitz 条件

若 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在上述 $G = J \times D$ 的定义中满足：

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{f}(\mathbf{y}, t)\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall (\mathbf{x}, t), (\mathbf{y}, t) \in G, \quad L > 0 \text{ 是常数} \quad (1.11)$$

则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 满足**局部 Lipschitz 条件**。

若上述的状态区间放宽到 $D = \mathbb{R}^n$ ，即去掉有限状态的约束，放宽到空间全局，同样能满足上述式子，则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 满足**全局 Lipschitz 条件**。

Lipschitz 条件意味着函数对于状态点的**连续性**，不连续点处不满足 Lipschitz 条件。

Lipschitz 条件的几何意义是：函数 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 的值域里任意两点之间的连线的斜率有界（不可能为无穷大）。反之，若 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在 $\mathbf{x}$ 点的斜率为无穷大则在该点不满足 Lipschitz 条件。

以一个一维系统为例，其 Lipschitz 条件可简单变换为：

$$\frac{|f(x, t) - f(y, t)|}{|x - y|} \leq L$$

显然，其约束即为系统在定义区间内斜率有界。

Lipschitz 条件的判定

如何判断某个 $f(\mathbf{x}, t)$ 是否满足 Lipschitz 条件? 仅需其偏导数存在且有界则满足 Lipschitz 条件, 反之不成立。看一下几个例子:

- $f(x) = |x|$: 其左右两侧的导数为 ∓ 1 , 在 0 处虽然导数未定义, 但是左右两侧导数都有界, 因此**满足 Lipschitz 条件**, 且是全局的。
- $f(x) = \sqrt{x}$: 其导数为 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, 在 0^+ 处, 导数趋于无穷大, 因此**不满足 Lipschitz 条件**。
- $f(x) = 3x^{2/3}$: 其导数为 $2x^{-1/3} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, 在 0 处无界, 因此**不满足 Lipschitz 条件**。
- $f(x) = 3x$: 显然**满足 Lipschitz 条件**, 且是全局的。
- $f(x) = -x^2$: 其导数为 $-2x$, **满足局部 Lipschitz 条件**。
- $f(x) = -x^3$: 其导数为 $-3x^2$, **满足局部 Lipschitz 条件**。

Lipschitz 条件意味着函数对于状态点的连续性, 它与其它连续条件有什么关系? 这里给出 5 个连续的概念, 并给出其包含关系:

不同的连续条件

- **连续**: 函数图像无间断, 函数图像不断开, 没有跳跃、没有洞。
- **一致连续**: 全区间“陡度”有统一上限, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0$, 对任意 x_1, x_2 满足 $|x_1 - x_2| < \delta \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。
- **Hölder 连续**: 函数变化被幂函数约束, $\exists C > 0, 0 < \alpha \leq 1$, 对任意 x_1, x_2 满足 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq C|x_1 - x_2|^\alpha$ ($\alpha = 1$ 退化为 Lipschitz 连续)。
- **Lipschitz 连续**: 变化率全局有界, $\exists L > 0$ (Lipschitz 常数), 对任意 x_1, x_2 满足 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$; 是 ODE 解存在唯一性的核心条件。
- **连续可微 (C^1)**: 函数光滑且导数连续, 是最强的连续条件。

包含关系公式:

$$C^1 \subsetneq \text{Lipschitz 连续} \subsetneq \text{Hölder 连续} \subsetneq \text{一致连续} \subsetneq \text{连续} \quad (1.12)$$

1.3.2 Cauchy-Peano 存在定理

Cauchy-Peano 存在定理

如果向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在闭区域 G 内连续, 那么方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$, 至少存在一个满足初始条件且在 G 上有定义的解。

Cauchy-Peano 存在定理是常微分方程 (ODE) 中解的存在性的基础定理, 只保证“有解”, 不保证解唯一。只要向量场连续, ODE 就至少有一个满足初始条件的解。

Cauchy-Peano 存在定理的存在性可以放宽到对时间为分段连续; 若向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 对时间 t 可以是分段连续的, 同时对状态 $\mathbf{x}$ 保持连续, 这样就能保证 ODE 解的存在性, 并且解轨迹 $\mathbf{x}(t)$ 本身是时间连续的。

1.3.3 解的存在唯一性定理

现在结合上述两个 Lipschitz 条件和 Cauchy-Peano 存在定义, 可以得到解既能存在且唯一性定理:

解的存在唯一性定理

如果向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 在闭区间 G 内连续且满足局部 Lipschitz 条件, 那么微分方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 在时间区间

$$I = \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq h\} \quad (1.13)$$

内有唯一解。其中时间范围 h 为:

$$h = \min\{a, b/M\}, M = \max_{(\mathbf{x}, t) \in G} \|\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)\|$$

同样的, 该存在唯一性定理可以放宽到对时间为分段连续; 若向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 对时间 $t \in [t_0, t_1]$ 分段连续的, 且满足全局 Lipschitz 条件, 那么微分方程在时间区间 $t \in [t_0, t_1]$ 存在唯一解。

同时, 被限定在有界区域内的解曲线可以延拓到整个时间区间。若向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ 对时间 t 分段连续, 且在 D 内对所有 $t \geq t_0$ 满足局部 Lipschitz 条件, W 是 D 的一个闭子集, 系统方程 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in W$ 的所有解都在区域 W 中。那么, 系统在 $t \in [t_0, \infty)$ 在唯一解。

1.3.4 比较引理

比较引理通俗解释: 存在一个统一的函数 $f(\cdot, t)$ 。若连续函数 $x(t)$ 满足初始条件 $x_0 \leq y_0$, 且其变化率始终不超过 f 在 $x(t)$ 处的值 (即 $\dot{x}(t) \leq f(x(t), t)$), 而 $y(t)$ 是微

分方程 $\dot{y} = f(y, t)$ 满足 $y(t_0) = y_0$ 的解, 则必有 $x(t) \leq y(t)$ 对所有 $t \geq t_0$ 成立。

简单而言, 速度慢的不可能走的更远!

为了理解比较引理的数学表达式, 首先介绍右上导数和上极限:

右上导数与上极限

右上导数的定义为:

$$D^+x(t) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} \quad (1.14)$$

对于上极限 $\{x_n\}$ 的解释: 对于数列 $\{x_n\}$ 的所有收敛子列都有一个极限, 所有极限的最大值就是数列 $\{x_n\}$ 的上极限。即存在某个值 y 为数列 $\{x_n\}$ 的上极限, 且有 $\epsilon > 0$, 那么数列中由无穷个元素大于 $y - \epsilon$, 同时数列的所有元素都小于 $y + \epsilon$ 。

比较引理

给定标量微分方程 $\dot{y} = f(y, t)$, $y(t_0) = y_0$, 其中:

- $f(y, t)$ 对 t 连续, 且对 $y \in J \subset \mathbb{R}$ 满足局部 Lipschitz 条件;
- 系统解的最大存在区间为 $[t_0, T)$;
- $x(t) \in J$ 为连续函数, 其右上导数满足

$$D^+x(t) \leq f(x(t), t), \quad x(t_0) \leq y(t_0), \quad \forall t \in [t_0, T) \quad (1.15)$$

则有

$$x(t) \leq y(t), \quad \forall t \in [t_0, T) \quad (1.16)$$

对于比较引理的证明, 用的是反证法:

比较引理证明

比较引理的条件:

- $y(t)$ 是 $\dot{y} = f(y, t)$, $y(t_0) = y_0$ 的解, 定义在 $[t_0, T)$ 上;
- $x(t)$ 连续, 且 $D^+x(t) \leq f(x(t), t)$, $x(t_0) \leq y_0$;
- $f(y, t)$ 对 y 满足局部 Lipschitz 条件。

证明步骤:

Step 1: 构造扰动解

对任意 $\lambda > 0$, 构造方程 $\dot{z} = f(z, t) + \lambda$, 初值 $z(t_0, \lambda) = y_0$ 。由解对参数的连续

依赖性, $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} z(t, \lambda) = y(t)$, 且 $z(t, \lambda) > y(t)$ 。

Step 2: 构造反证法超越情况 $x(t) \leq z(t, \lambda)$

假设存在 $t_1 \in (t_0, T)$ 使得 $x(t_1) > z(t_1, \lambda)$, 令 $x(t)$ 最后超越 $z(t)$ 的时刻为 τ , 超越时长为 h , 即满足 $x(\tau) = z(\tau, \lambda)$, 且 $\tau + h < t_1$, 有 $x(\tau + h) > z(\tau + h, \lambda)$ 。

Step 3: 反证法证明矛盾

在 $x(t)$ 对 $z(t)$ 的超越时刻对差商取右上极限 ($h \rightarrow 0^+$):

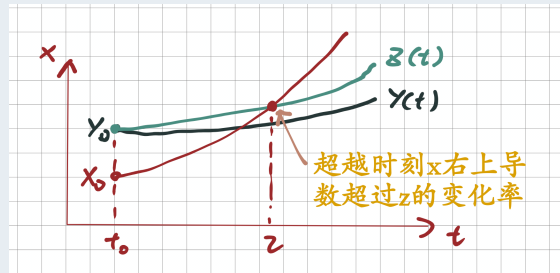
$$D^+x(\tau) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{x(\tau + h) - x(\tau)}{h} \geq \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{z(\tau + h, \lambda) - z(\tau, \lambda)}{h}$$

因 $z(t, \lambda)$ 可微, 上式右侧为 $\dot{z}(\tau, \lambda) = f(z(\tau, \lambda), \tau) + \lambda$ 。结合 $x(\tau) = z(\tau, \lambda)$, 得:

$$D^+x(\tau) \geq f(x(\tau), \tau) + \lambda > f(x(\tau), \tau).$$

这与已知条件 $D^+x(\tau) \leq f(x(\tau), \tau)$ 矛盾, 比较引理得证。

从图像上来看证明方法如下:



即构架一个变化率略微快于 $y(t)$ 的 $z(t)$, 假设 $x(t)$ 在某个时刻反超 $z(t)$, 那么 $x(t)$ 的右上导数将超越 $z(t)$ 的变化率, 与原有条件矛盾, 然后再考虑极限情况 $\lambda \rightarrow 0^+$ 的情况, 以完成证明。

1.3.5 Gronwall-Bellman 不等式

Gronwall-Bellman 不等式

给定两个连续函数 $\lambda(\cdot), \mu(\cdot) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $\mu(\cdot) \geq 0$ 。如果连续函数 $y(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上满足

$$y(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \mu(s)y(s)ds, \quad (1.17)$$

则在同一区间上有

$$y(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \lambda(s)\mu(s) \exp\left(\int_s^t \mu(\tau)d\tau\right) ds \quad (1.18)$$

如果 $\lambda(\cdot) \equiv \lambda$ 是常数, 那么

$$y(t) \leq \lambda \exp \left(\int_a^t \mu(\tau) d\tau \right). \quad (1.19)$$

如果 $\lambda(\cdot) \equiv \lambda$ 是常数且 $\mu(\cdot) \equiv \mu \geq 0$ 也是常数, 那么

$$y(t) \leq \lambda \exp(\mu(t-a)). \quad (1.20)$$

Gronwall-Bellman 不等式核心: 该不等式是为被积分不等式约束的函数寻找显式上界的关键工具, 核心逻辑为: 若非负连续函数 $u(t)$ 满足增长约束 $u(t) \leq a + b \int_{t_0}^t u(s) ds$ (a, b 为非负常数, $\int_{t_0}^t u(s) ds$ 表示 $u(t)$ 从 t_0 到 t 的积分), 即 $u(t)$ 的取值被固定值 a 与自身过往累积值的线性项限制, 则可直接给出其最大上界: $u(t) \leq a \cdot e^{b(t-t_0)}$ 。该不等式在控制理论中常用于估计系统状态、判断信号有界性及分析系统稳定性。上述详细证明见 Khalil 的书 pp651-652。

比较引理与 Gronwall-Bellman 不等式在分析系统信号有界性方面非常有用。

1.4 控制理论的主要发展阶段

控制理论的发展主要分为早期实践与理论探索、经典控制理论、现代控制理论三个核心阶段, 并延伸出大系统与智能控制等后续方向, 各阶段核心成果如下:

1. **早期实践 (远古-1867):** 无系统理论支撑, 以工程实践体现反馈思想, 代表成果为公元前 300 年古希腊浮阀水位调节器 (水钟)、1784 年 James Watt 离心调速器;
2. **早期理论探索 (1868-1926):** 从实践上升至数学理论, 奠定控制理论基础, 代表成果与人物为 1834 年 Hamilton 状态空间思想、1868 年 Maxwell 《论调速器》、1877 年 Routh 稳定判据、1885 年 Poincare 相平面法、1892 年 Lyapunov 运动稳定性一般理论 (非线性系统的核心理论);
3. **经典控制理论 (1927 年起, 频域主导):** 正式确立负反馈思想, 以频域、传递函数为核心, 研究单输入单输出线性定常/平面非线性系统, 代表成果为 1927 年 Black 负反馈思想、1932 年 Nyquist 稳定判据、1940 年 Daniel 描述函数法、1948 年 Wiener 《控制论》、1950 年 Evans 根轨迹法, 经典方法为 PID/PD/PI 控制;
4. **现代控制理论 (1960 年代起, 时域主导):** 以状态空间法为核心, 研究多输入多输出、线性/非线性、定常/非定常系统, 代表成果为 1960 年代状态空间法、1964 年 Kalman LQG 最优控制、1972 年张守廉 & Peng 保证价值控制、1973 年 Freund 反馈线性化、1981 年 Zames H_∞ 控制思想, 核心方法包括非线性控制、自适应控制、最优控制、随机控制、鲁棒控制等;
5. **后续发展 (大系统与智能控制):** 针对大系统提出多级递阶控制、分解-协调原理, 智能控制融合生物智能, 方法包括专家系统、模糊控制、神经网络、强化学习、深度学习等。神经网络等人工智能的出现在数学上缺乏较严谨的解释, 是需要填补的空白。

小节

- **基本概念**：开环、闭环、反馈、前馈、平衡点、自治系统、时变系统
- **非线性系统的特点**
- **非线性控制的基本思想**
- **核心定理**：微分方程解的存在性定理、存在唯一性定理
- **辅助引理**：比较引理
- **经典不等式**：Gronwall-Bellman 不等式
- **控制理论发展**：三阶段及其标志

2 自治系统的 Lyapunov 理论 (一)

一个非线性系统主要有三种分析方法：**相平面分析**、**Lyapunov 理论**、**描述函数**。这三种分析方法即可以分析系统的稳定性，也可以作为系统的控制设计工具使用。

相平面分析主要使用图形的方法直观地分析一个二阶（平面）系统，其方法直观但是仅限于二阶系统，其根本思想是利用系统的速度场图像得到轨迹在其上的运动趋势。例如下述的一个平面系统：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2)\end{aligned}\tag{2.1}$$

我们可以在横轴纵轴上分别定义为状态 x_1 和 x_2 ，通过使用 MATLAB 常用的 streamslice 或 quiver 函数可以得到例如下图的相平面。其图像直观展示了这个平面系统的特性。

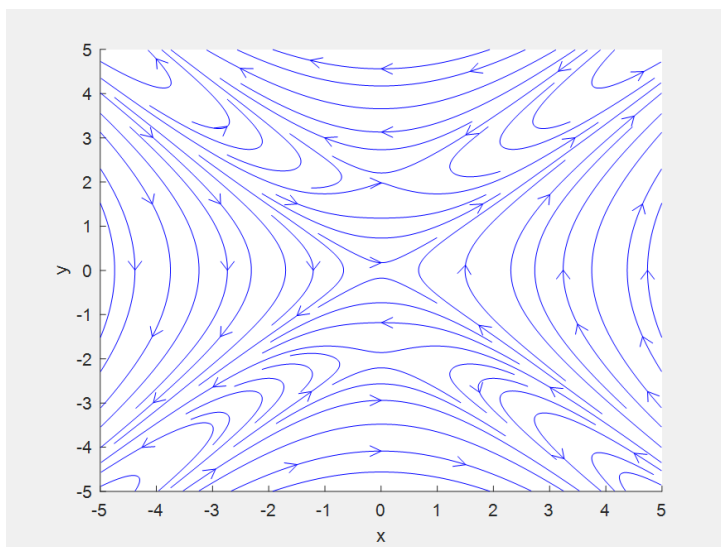


图 7: 相平面分析方法

Lyapunov 理论主要包括直接法和间接法，其应用广泛。这是本节研究的重点。

描述函数主要将系统分为线性和非线性部分两部分，通过构造一个线性等价系统，使用线性系统的频域法分析这一等价系统。

随着人们对非线性系统的进一步了解和人工智能的发展，非线性系统的分析方式也产生了新的分析工具。其中北京控制工程研究所（502 所）吴宏鑫院士提出的特征建模理论，使用了与描述函数类似的思想，使用线性系统近似某个只有输入输出关系黑盒对象。Koopman 算子对非线性对象进行线性化，用于滤波观测优化等算法。神经网络使用最为常见的 Relu 激活函数基于拼接的思想，用于拟合任意的非线性系统。

2.1 自治系统的稳定性概念

自治系统是系统中不显含时间的系统，其状态轨线不依赖初始时刻，具有时间平移不变性。在研究中常常将系统的原点设置为平衡点（奇点），即速度场为零的点，这是由于系统的平衡点常常表征了系统的行为。

对于某个系统，常常有多种稳定性的定义，例如结构稳定性，轨线稳定性。稳定性的概念是人造的，是基于物理直觉的，其定义需要满足两点：

- **能量不增**：只要初始状态离平衡点足够近，系统后续的运动轨线可以任意地接近平衡点。
- **能量衰减**：系统的运动状态逐渐停在某个平衡点。

仅通过上述的文字来描述系统的稳定性是不够的，需要用 $\varepsilon - \delta$ 数学分析语言对系统的稳定性做严谨的定义。

对于下述稳定性的描述，我们的 n 维非线性系统有：

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, f(0) = 0 \quad (2.2)$$

且满足局部 Lipschitz 条件，研究的平衡点都位于 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的原点。

2.1.1 Lyapunov 稳定

Lyapunov 稳定/有界稳定 Lyapunov Stable

对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta(\varepsilon) > 0$ ，使得当 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta(\varepsilon)$ 都有 $\|\mathbf{x}(t)\| < \varepsilon, t \geq 0$ 。图像上看，满足 Lyapunov 稳定条件的系统的轨迹存在于平衡点的一个超球内，以一个 2 维系统为例，其图像如下，系统从偏移平衡点的任意 δ 区域内出发，其轨迹都不会超过 ε 在时间上构成的圆柱：

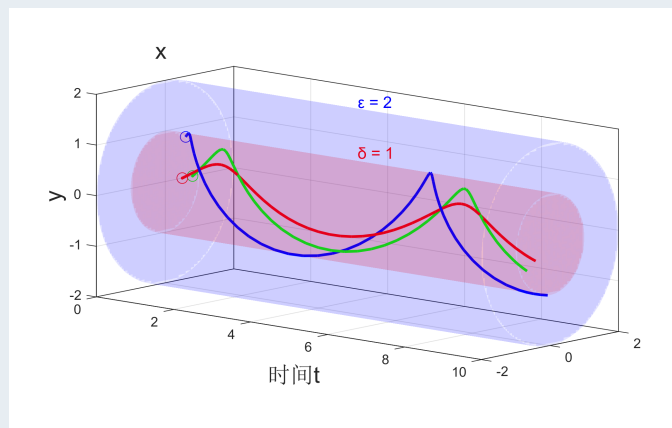


图 8: 2D 系统的 Lyapunov 稳定

2.1.2 不稳定

不稳定 Unstable

即不满足上述条件的 Lyapunov 稳定的情况：存在 $\varepsilon > 0$ ，对于任意 $\delta(\varepsilon) > 0$ ，都存在 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta(\varepsilon)$ 和某个时刻 $t > 0$ ，使得 $\|\mathbf{x}(t)\| \geq \varepsilon$ 。

不满足稳定性要求的例子主要是系统发散的情况，同时还有一种仅在某个时间段内发散的情况。经典的两个例子是系统的马鞍点和极限环：

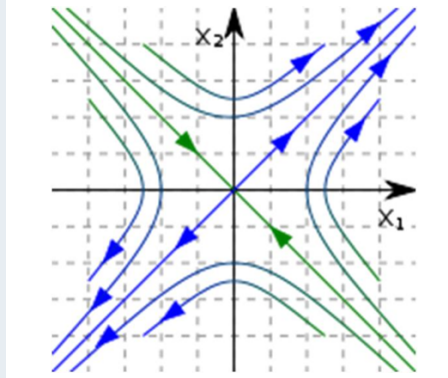


图 9: 马鞍点

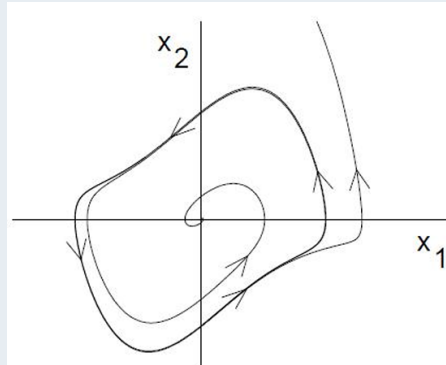


图 10: 极限环

在马鞍点的情况下，系统从一个方向收敛于平衡点，从另一个方向发散；对于上述的这种极限环，系统偏离出极限环外一些距离，其轨迹开始发散。

局部渐近稳定 Locally Asymptotically Stable, LAS

系统是局部渐近稳定的若其满足：

- Lyapunov 稳定
- 当初始状态满足 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta$ ， $\delta > 0$ 时，都有：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$$

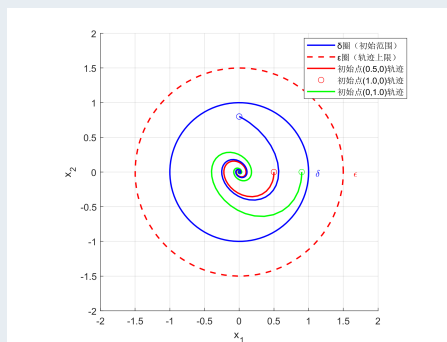


图 11: 局部渐近稳定

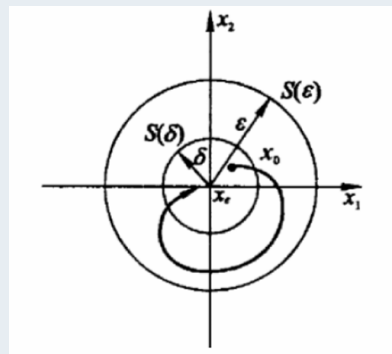


图 12: LAS 示意图

注意, 系统的轨迹可以首先离开 δ 构成的开球, 然后随时间逐渐稳定回到原点, 但在这个过程中不超过 ε 构成的开球。这里的 δ 实际上定义了一个稳定域, 只用在靠近平衡点附近 δ 的球内满足上述的条件即满足**局部渐近稳定**。

2.1.3 局部渐近收敛但不稳定

局部渐近收敛但不稳定

系统是局部渐近收敛但不稳定若:

- 不满足 Lyapunov 稳定
- 满足: 当初始状态满足 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta, \delta > 0$ 时, 都有:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$$

即上述 LAS 中不满足第一条的情况。

此时系统的轨迹可能极大地偏移初始轨迹, 但是经过较长的时间后回到平衡原点。

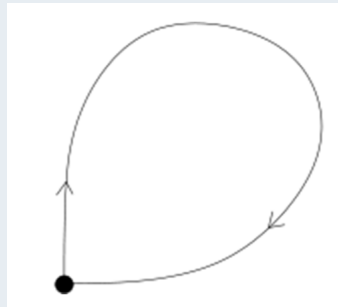


图 13: 局部渐近收敛但不稳定

结合上述两个情形, 我们可以看到, Lyapunov 稳定保证了系统初始条件在平衡点附近则其始终在周围运动; 而渐近稳定在另一方面保证了系统的平衡点具有吸引力。

2.1.4 局部指数稳定

局部指数稳定 Locally Exponentially Stable, LES

局部指数稳定是比局部渐近稳定更强的稳定, 其表达式中已暗含了 Lyapunov 稳定。若存在 $\delta, \alpha, \lambda > 0$, 对于任意初始状态 $\|\mathbf{x}(0)\| < \delta$, 系统的轨线都满足:

$$\|\mathbf{x}(t)\| \leq \alpha \|\mathbf{x}(0)\| e^{-\lambda t}, \forall t > 0 \quad (2.3)$$

则其满足局部指数稳定。

上述的稳定性概念中都暗含了一个条件, 对于所有的 $t \geq 0$, 系统的解都存在。Khalil 书中的 Theorem 3.3 证明, 满足局部 Lipschitz 条件的系统, 如果每一解都有界, 则解在整个时间域上都有定义。

2.1.5 全局有界

现在看下全局有界和稳定的问题, 显然, 对于一个系统全局稳定, 其必然需要满足局部稳定。

全局有界 Global Boundedness

对于任意的初始条件 $x(0) \in \mathbb{R}^n$, 都存在 $\delta(\|x(0)\|) > 0$, 使得系统的轨线满足

$$\|x(t)\| < \delta(\|x(0)\|), \quad \forall t \geq 0 \quad (2.4)$$

则称系统**全局有界**。其中 $\delta(\cdot) > 0$ 是单调递增、趋向无穷的连续函数。全局有界即满足全局内函数不会趋向于无穷大。

2.1.6 全局稳定

全局稳定/拉格朗日稳定 Global/Lagrange Stability

即系统满足:

- Lyapunov 稳定
- 全局有界

2.1.7 全局渐近稳定

全局渐近稳定/大范围渐近稳定 Global Asymptotic Stable, GAS/ Asymptotic Stability in the Large

即系统满足:

- Lyapunov 稳定
- 对于任意的 $\mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = 0$

上述的第二个条件等价于: 对于任意的 $r_1, r_2 > 0$, 存在 $T(r_1, r_2) > 0$, 使得: $\|\mathbf{x}(t)\| < r_2, \forall \|\mathbf{x}(0)\| < r_1, t \geq T(r_1, r_2)$ 。

对于自治系统, 全局的吸引 (全局渐近稳定) 可以直接推出其全局有界。

2.1.8 全局指数稳定

全局指数稳定/大范围指数稳定 Global Exponential Stable, GES/ Exponential Stability in the Large

即系统满足：

- Lyapunov 稳定
- 对于任意的 $\mathbf{x}(0) \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|\mathbf{x}(t)\| \leq \alpha \|\mathbf{x}(0)\| e^{-\lambda t}, \forall t > 0$

2.1.9 稳定性概念的总结

总结上述的所有情形，可以画出一张文氏图。依照系统是否符合 Lyapunov 稳定、是否全局有界、是否具有吸引子/渐近稳定，以及是否具有指数收敛速率，可以进行如下分类。其中有一个区域，即全局有界，不稳定，但具有吸引子。出现这种情况可能存在于系统具有多个平衡点，其中定义在 origin 处的平衡点是不稳定的，而另一个定义在非 origin 处的平衡点具有吸引子，例如单摆系统，但是系统的 origin 定义在垂直向上的 180 度而非 0 度的情况。

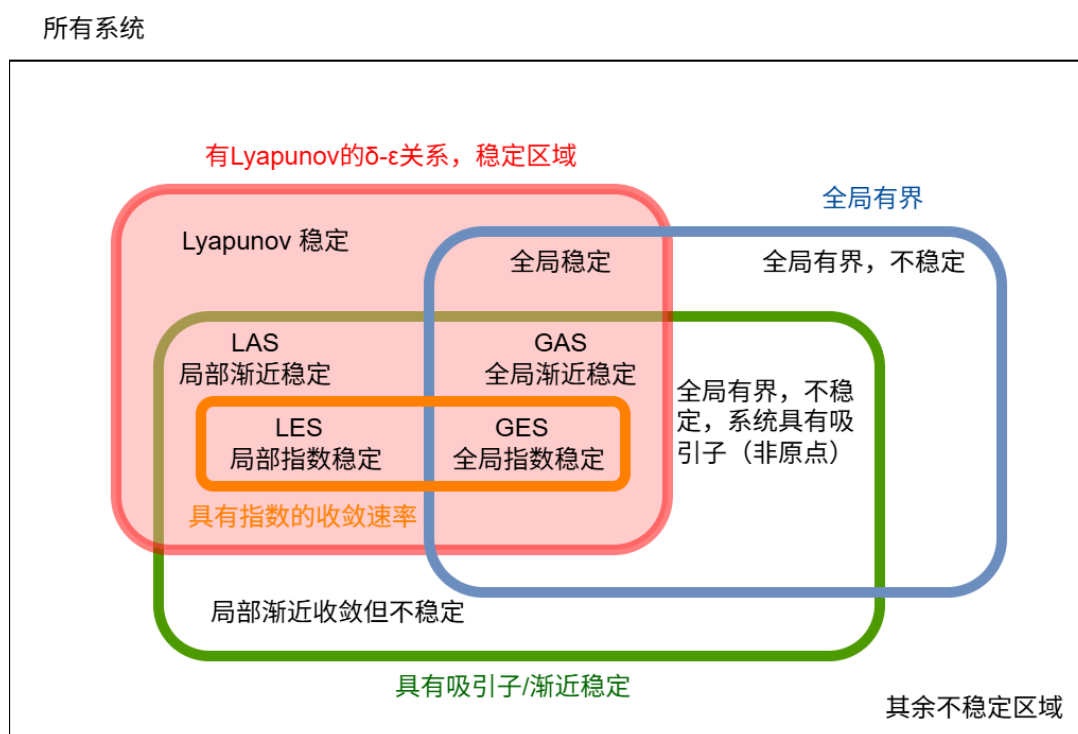


图 14: 系统稳定性关系文氏图

2.2 稳定性分析的线性近似方法

如何判断自治非线性系统的稳定性？其中一种思路是将这个非线性系统线性化后进行判断，这即为 Lyapunov 的线性近似方法。

2.2.1 线性自治系统的稳定性

对于线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ ，其稳定性由特征值实部决定。

线性自治系统的稳定性

对于一个线性自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ ，其稳定性有三种情况：

- 若 A 的所有特征值都具有负实数部分，系统是渐近且指数稳定的。
- 若 A 的至少一个特征值有正实数部分，系统是不稳定的。
- 若 A 的某个特征值落在虚轴上，其实部为零的特征值都是对应 1 维的 Jordan 块（等价于实部为零的特征值的代数重数等于几何重数），那么系统是临界稳定的，否则是不稳定的。

对于上述的系统稳定性的证明，可以通过简单求解得到，对于简单的线性自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ ，微分方程的解为：

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) = \Phi(t, 0)\mathbf{x}(0) \quad (2.5)$$

其中 $\Phi(t, 0)$ 称为状态转移矩阵，为了求解这个矩阵函数，可以通过对矩阵 A 进行 Jordan 分解对齐进行化简。矩阵 A 通过 Jordan 分解可以写成：

$$A = MJ_rM^{-1} \quad (2.6)$$

那么代入这个指数幂的矩阵函数可以得到：

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) = Me^{J_rt}M^{-1}\mathbf{x}(0) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} t^{j-1} e^{\lambda_i t} R_{ij} \quad (2.7)$$

其中 r 是互异特征值的个数， m_i 是第 i 个约当块的阶数。通过最后式子的形式，可以证明，若需要系统稳定，则需要特征值都具有负实数部分。在特征值落在虚轴上的情况，必须使得约当块的阶数为 1，否则系统是不稳定的。

2.2.2 Lyapunov 间接法

现在我们基于线性系统的行为，看下 Lyapunov 间接法：

Lyapunov 的线性近似方法/Lyapunov 第一方法/Lyapunov 间接法

Lyapunov 方法通过分析线性近似系统，间接地判断原系统的稳定特性的。对于一个非线性系统，将其通过如下方式线性化：

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}) = \underbrace{f(\mathbf{0})}_0 + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \bigg|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}}}_A \mathbf{x} + H(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + H(\mathbf{x}) = (A + B(\mathbf{x}))\mathbf{x} \quad (2.8)$$

对于上述的线性近似系统，在平衡点附近，当 $\mathbf{x}$ 充分小时，高阶非线性项对系统矩阵 A 产生的特征值摄动是一个小量。Lyapunov 线性化方法依照线性系统的特性，相似地有三种不同的稳定情况：

- **稳定**：如果线性化系统矩阵 A 的所有特征值在左开半平面，则原非线性系统的平衡点局部渐近稳定。
- **不稳定**：如果线性化系统矩阵 A 至少一个特征值在右开半平面，则原非线性系统的平衡点不稳定。
- **临界情况**：如果线性化系统矩阵 A 有零实部特征值，但没有正实部特征值，则原非线性系统的平衡点稳定性有高阶项决定。

前两条种情况下，系统的平衡点是**双曲平衡点**，线性近似系统能主宰平衡点附近的行为。

双曲平衡点 (Hyperbolic equilibrium points) 的定义即为系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 的原点，若矩阵 A 的所有特征值都不在虚轴上，即无零实数部分。双曲平衡点具有线性化等价性质，即非线性项不改变平衡点附近的定性行为。对系统施加微小扰动，双曲平衡点仅会发生微小位移，其类型保持不变。

上述结论的正确性源于连续性。这里连续性的解释如下：**由于特征值是矩阵元素的连续函数**，当 A 的特征值都不在虚轴上，对于足够小的扰动，特征值的变化也很小，不会跨越虚轴进入另一侧。因此，线性化系统的稳定性（渐近稳定或不稳定）在加入非线性项后得以保持。

2.2.3 Lyapunov 间接法的临界情况

那么现在问题来了，对于临界情况，如何判断系统的稳定性呢？此时可以结合中心流形的存在定理，并将系统进行降解用于判断。

中心流形存在定理

对于任意的非线性系统在上述临界情况下, 在原点附近, 存在一个光滑子流形, 满足:

$$\mathbf{y} = h(\mathbf{z}) \quad h(0) = 0 \quad \frac{\partial h}{\partial \mathbf{y}}(0) = 0 \quad (2.9)$$

二维平面中 $x = y^2$ 是 1 维光滑流形 (局部像 $\mathbb{R}^1$), 也是系统 $\dot{x} = -x + y^2, \dot{y} = y^2$ 的中心流形。

非线性系统临界情况稳定性分析

1. 核心方法: 降维分析

步骤 1: 首先利用对角化, 将系统分块为稳定/中心子空间

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{y}} = A_1 \mathbf{y} + g_1(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \\ \dot{\mathbf{z}} = A_2 \mathbf{z} + g_2(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \end{cases}$$

其中 $\mathbf{y}$: 稳定子空间 (特征值实部小于零); $\mathbf{z}$: 中心子空间 (特征值实部等于零)

步骤 2: 代入中心流形 $\mathbf{y} = h(\mathbf{z})$, 消去稳定项, 得到降维系统:

$$\dot{\mathbf{z}} = A_2 \mathbf{z} + g_2(h(\mathbf{z}), \mathbf{z})$$

步骤 3: 分析降维系统的稳定性, 其结果等价于原系统的稳定性。

2. 示例实操

对于下述系统:

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y^2 \\ \dot{y} = y^2 \end{cases}$$

- 1. 线性化矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 特征值 $\lambda_1 = -1$ (稳定), $\lambda_2 = 0$ (临界)
- 2. 设中心流形 $x = h(y) = ay^2$ (满足 $h(0) = 0, h'(0) = 0$)
- 3. 利用不变性 $\dot{x} = h'(y)\dot{y}$, 代入得: $-ay^2 + y^2 = 2ay \cdot y^2$, 解得 $a = 1$, 即 $x = y^2$
- 4. 降维系统: $\dot{y} = y^2$, 因 $\dot{y} \geq 0$, y 发散
- 结论: 原系统原点不稳定。

2.3 稳定性分析的 Lyapunov 方法

上述介绍了 Lyapunov 的间接法, 本节介绍 Lyapunov 的直接法/Lyapunov 第二方法, 直接对非线性系统判断稳定性。Lyapunov 从物理现象中获得启发而提出: 如果力学系统的能量持续耗散, 系统将停在一个平衡点。若能够利用并找到系统的这一广义的能量函数, 那么就可以通过分析通过系统广义能量的耗散性来判断平衡点的稳定性。

2.3.1 能量函数与正负定

广义能量函数

对于系统的广义能量函数, 需要具备以下几个关键特征:

- 系统的能量非负
- 平衡点处能量取最小值, 即为零
- 系统的广义能量有界必须对应系统的状态有界
- 能量衰减伴随着状态相平衡点收缩

总结起来就是: 能量非负、零值最小、有界等价、增减相随。

为了从数学上描述上述能量的特性, 引入正定/负定等概念:

函数的正定/负定

对于系统, 定义在某一区域内的**标量**, **连续**函数满足 $V(\mathbf{x})$, 且 $V(\mathbf{x}) = 0$ 。那么其分别为:

- 正定函数 (positive definite function): 若 $\mathbf{x} \neq 0$, $V(\mathbf{x}) > 0$; 即除了零点处, 函数都大于零。
- 半正定函数 (positive semi-definite function): 若 $\mathbf{x} \neq 0$, $V(\mathbf{x}) \geq 0$; 即除了零点处, 函数都大于等于零, 可能有其他零点。
- 负定函数 (negative definite function): 若 $\mathbf{x} \neq 0$, $V(\mathbf{x}) < 0$; 即除了零点处, 函数都小于零。
- 半负定函数 (negative semi-definite function): 若 $\mathbf{x} \neq 0$, $V(\mathbf{x}) \leq 0$; 即除了零点处, 函数都小于等于零, 可能有其他零点。
- 不定函数 (indefinite function): 即函数可能即存在正也存在负的情况。

以上定义既可以是局部的，也可以推广到全局。

现在考察下局部正定函数的几何特征：

局部正定函数的几何特征

局部正定函数具有局部恰当性。 $V(\mathbf{x})$ 是定义在包含原点的某个邻域内的 $B \subset \mathbb{R}^n$ 的正定函数，若 c 为足够小的正数， $V(\mathbf{x}) = c$ 给出包围原点的闭曲面。以一个 2D 函数为例子：

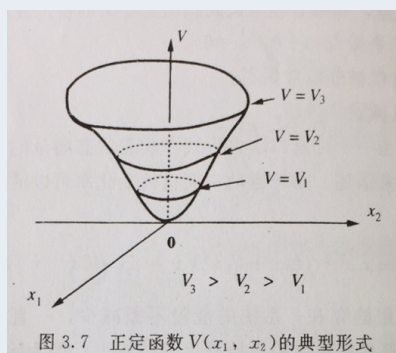


图 15: 2D 正定函数的典型形式

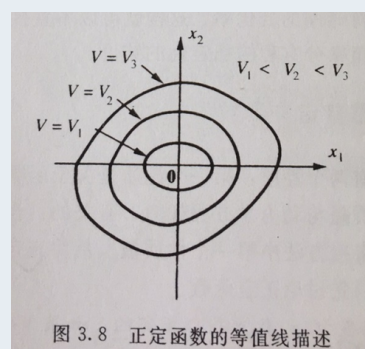


图 16: 正定函数的等值集函数

对于上述的局部恰当性证明如下，首先取一个系统的闭球 Ω_h ，选取闭球上最小的能量 V 为 m ，那么这一点的能量等值集不会超过这个闭球，然后选取介于 0 与 m 之间的一点能量为 $c, 0 < c < m$ 。然后取线段 OM ，可以看到 ON 将始终小于 OM ，将线段 OM 连续 360 度即可证明上述。

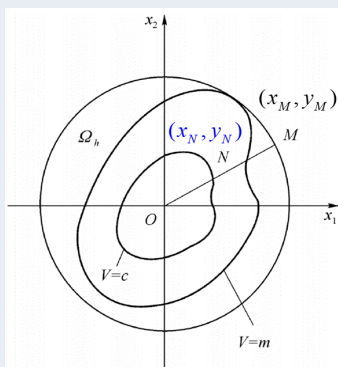


图 17: 局部正定函数局部恰当性证明

2.3.2 Lyapunov 直接法

Lyapunov 第二方法/Lyapunov 的直接法

对于 Lyapunov 第二方法/Lyapunov 的直接法, 需要首先构建系统的能量函数, 研究能两个函数本身的特征从而确定系统状态。这一方法可以分为局部和全局稳定的两个条件:

对于局部:

如果在原点的某个邻域 $B \subset \mathbb{R}^n$ 存在一个连续可微能量函数 $V(\mathbf{x})$ 满足:

- 能量函数正定
- $\dot{V}(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}} \leq 0$, 即能量函数的时间导数负半定

那么系统的原点是则系统的原点是 Lyapunov 稳定的。如果 $\dot{V}(\mathbf{x})$ 是负定的, 则原点是局部渐近稳定的。

对于全局:

如果在系统的整个状态空间 $\mathbb{R}^n$ 中存在一个连续可微能量函数 $V(\mathbf{x})$ 满足:

- 能量函数正定
- $\dot{V}(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}} \leq 0$, 即能量函数的时间导数负半定
- 能量函数径向无界, 满足: $\mathbf{x} \rightarrow \infty \Rightarrow V(\mathbf{x}) \rightarrow +\infty$; 即 $\mathbf{x}$ 以任意方式、方向趋向无穷, $V(\mathbf{x})$ 都趋向无穷

那么系统的原点是全局稳定的。如果 $\dot{V}(\mathbf{x})$ 是负定的, 则原点是全局渐近稳定的。

另外还需要强调两点:

- Lyapunov 定理都是判断稳定性的充分条件, 如果找不到 Lyapunov 函数, 并不意味着系统的平衡点不稳定。
- 没有通用的构造 Lyapunov 函数的方法, 选取 Lyapunov 函数往往基于经验和尝试, 例如选取系统的能量函数, 系统状态的正定二次型等。

首先理解并证明 Lyapunov 关于局部稳定的条件, 其核心思想是用正定能量函数 $V(\mathbf{x})$ 的等值面构造“安全区域”, 通过 $\dot{V} \leq 0$ 保证轨迹不超出该区域。

Lyapunov 第二方法关于局部稳定条件证明

- 1. 设定误差边界任意给定一个允许的误差范围 (以原点为中心、半径为 ε 的圆盘 B_ε), 我们要保证系统轨迹始终留在这个圆盘内。

- **2. 构造能量屏障** $V(\mathbf{x})$ 是正定函数，在圆盘 B_ε 的边界上， $V(\mathbf{x})$ 有最小值 $c > 0$ 。以 $V = c$ 为等值线，其内部区域 S_c 是一个完全包裹在 B_ε 里的“能量山谷”。
- **3. 划定初始安全区** 因为 $V(\mathbf{x})$ 连续（高度平滑变化），总能找到一个更小的圆盘 B_δ （半径 $\delta < \varepsilon$ ），使得 B_δ 完全落在“能量山谷” S_c 内——这就是初始状态的安全范围。
- **4. 锁住轨迹不越界** 由 $\dot{V} \leq 0$ 可知：系统的“能量” $V(\mathbf{x})$ 随时间不会增加（高度不上升）。若初始状态在 B_δ 内（能量低于 c ），则轨迹永远爬不出“能量山谷” S_c ，自然也不会超出误差边界 B_ε 。**进一步，若 $\dot{V}$ 负定 ($\dot{V} < 0, \forall \mathbf{x} \neq 0$)**：系统的“能量”会持续严格下降（高度不断降低），轨迹不会停留在任何非原点的等值面上，而是沿着“能量山谷”不断向谷底（原点）靠近，最终收敛到原点。

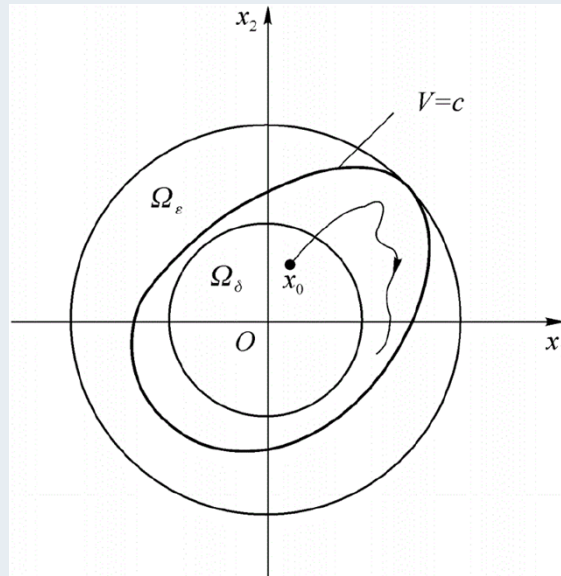


图 18: Lyapunov 局部稳定条件证明

因此综上所述得到结论：

- 当 $\dot{V} \leq 0$ 时：只要初始状态足够靠近原点（在 B_δ 内），轨迹就永远在允许的误差范围（ B_ε 内），满足 **Lyapunov 稳定性**。
- 当 $\dot{V}$ 负定时：轨迹不仅不越界，还会持续向原点收敛，满足**渐近稳定性**。

Lyapunov 第二方法关于径向无界条件的理解

现在进一步分析理解这里为何需要满足全局稳定的径向无界条件，考虑能量函数：

$$V(\mathbf{x}) = \frac{x_1^2}{1+x_1^2} + x_2^2 \quad (2.10)$$

此时可以发现上述不满足径向无界条件，当 x_2 取 0 时，能量函数有界，其等值面存在开口，如图所示：

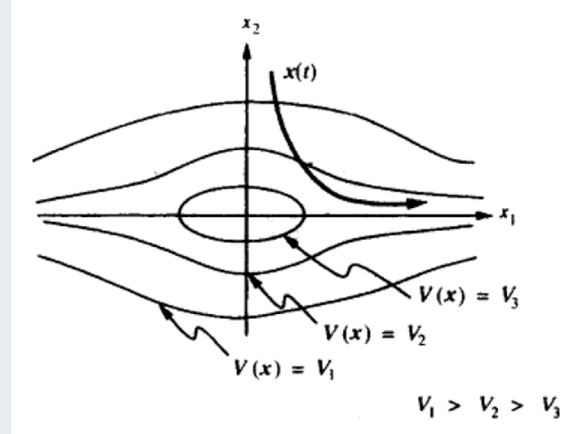


图 19: 径向有界的函数：等值面存在开口

- 如果等值面存在开口，即使 V 函数递减，轨迹也可能沿着开口远离平衡点。
- 正定 + 径向无界条件保证了 $V(\mathbf{x}) \leq c$ 对应的集合是包围原点的有界闭集。

最后额外介绍下几个术语：

- **备选 Lyapunov 函数 (Lyapunov function candidate)**：初步选取一个正定、连续可微的标量函数 $V(\mathbf{x})$ ，用于尝试分析系统稳定性。
- **严格 Lyapunov 函数 (strict Lyapunov function)**：若满足

$$\dot{V}(\mathbf{x}) < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

即沿系统轨迹的导数负定，则称为严格 Lyapunov 函数，可用于证明渐近稳定性。

- **非严格 Lyapunov 函数 (non-strict / weak Lyapunov function)**：若满足

$$\dot{V}(\mathbf{x}) \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\},$$

即沿系统轨迹的导数负半定，则称为非严格（弱）Lyapunov 函数，可用于证明 Lyapunov 稳定性（不保证收敛到原点）。

小结与思考

- Lyapunov 稳定、渐近稳定、指数稳定如何定义？这些概念的局部和全局定义有什么区别？
- 以上稳定性的 Lyapunov 判定定理的内容是什么？
- Lyapunov 稳定性分析理论的基本思想是什么？
- 自治系统稳定性的线性近似理论的核心内容？
- 本次课介绍的是“孤立平衡点”的稳定性概念，如果是一个“平衡点集”，如多个平衡点、极限环，如何定义集合的稳定性？

3 自治系统的 Lyapunov 理论 (二)

本节课针对 Lyapunov 稳定性判定, 重点解决下面两个问题:

- 线性自治系统具备简单、可求解的特性, 而 Lyapunov 第二方法仅为系统稳定的充分条件 (找不到符合条件的 Lyapunov 函数不代表平衡点不稳定, 且无通用构造方法), 是否存在判定线性自治系统 Lyapunov 稳定性的充分必要条件? 若存在, 是否有统一构造 Lyapunov 函数的方法?
- Lyapunov 第二方法中, 严格 Lyapunov 函数 (满足 $\dot{V}(x) < 0$) 可判定系统渐进收敛, 但要求较高; 实际中更易得到弱 Lyapunov 函数 (仅满足 $\dot{V}(x) \leq 0$), 仅通过弱 Lyapunov 函数, 能否判定系统的渐进稳定性? (这即是不变集原理解决的问题)

3.1 线性系统的 Lyapunov 分析

Lyapunov 定理是分析系统的稳定性的有力工具, 对于稳定系统, 是否必然存在 Lyapunov 函数? 这即是 Lyapunov 定理的逆问题。对于一般的系统, Lyapunov 函数没有一般方法, 往往依靠经验、直觉、物理意义 (例如系统的能量), 然而对于线性自治系统有通用方法。

3.1.1 一个线性系统分析案例

一个线性系统分析案例

给出一个简单的线性系统的例子进行分析:

$$\ddot{z} + 3\dot{z} + z = 0 \quad (3.1)$$

令 $x_1 = z$, $x_2 = \dot{z}$, 那么可以容易的将其写为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = A\mathbf{x} \quad (3.2)$$

不难通过特征值判断出系统的两个特征值实部在负半平面, 线性系统若稳定必然指数渐近稳定。

根据 Lyapunov 的稳定性判定定理, 需要找到一个正定的能量函数, 选取备选 Lyapunov 函数如下:

$$V(\mathbf{x}) = \frac{5}{2}x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \mathbf{x}^T P \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad (3.3)$$

不难从顺序主子式看出 P 为**实对称正定矩阵**，对于实对称正定矩阵，都有以下瑞利商 (Rayleigh Quotient) 上下界性质：

$$\lambda_{\min}(P)\|\mathbf{x}\|_2^2 \leq V(\mathbf{x}) \leq \lambda_{\max}(P)\|\mathbf{x}\|_2^2 \quad (3.4)$$

上述式子中的 $\|\cdot\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ 是 2 范数。

现在对上述备选 Lyapunov 函数求导得到 $\dot{V}(\mathbf{x})$ ：

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{x}) &= 5x_1\dot{x}_1 + (\dot{x}_1x_2 + x_1\dot{x}_2) + 2x_2\dot{x}_2 = -x_1^2 - 5x_2^2 \\ &= -\mathbf{x}Q\mathbf{x} = -\mathbf{x} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x} \end{aligned} \quad (3.5)$$

可见，这里求解得到的 $\dot{V}$ 是负定的，且产生一个正定矩阵 Q 。那么同样利用瑞利商的上下界性质可以得到：

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(Q)\|\mathbf{x}\|_2^2 &\leq -\dot{V}(\mathbf{x}) \leq \lambda_{\max}(Q)\|\mathbf{x}\|_2^2 \\ -\lambda_{\min}(Q)\|\mathbf{x}\|_2^2 &\geq \dot{V}(\mathbf{x}) \geq -\lambda_{\max}(Q)\|\mathbf{x}\|_2^2 \end{aligned} \quad (3.6)$$

现在考虑联立式3.4和3.6，可以得到：

$$\begin{aligned} \frac{V(\mathbf{x})}{\lambda_{\max}(P)} &\leq \|\mathbf{x}\|_2^2 \\ \dot{V}(\mathbf{x}) &\leq -\lambda_{\min}(Q)\|\mathbf{x}\|_2^2 \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}V(\mathbf{x}) = -\gamma V(\mathbf{x}) \\ &\rightarrow V(t) \leq V(0)e^{-\gamma t} \end{aligned} \quad (3.7)$$

综上，该线性系统满足 $\gamma = \frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} > 0$ ，故系统指数稳定；这一结论也揭示核心判据：对线性系统，只要能构造正定矩阵 P, Q 使得 $\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$ ，且 $\gamma = \frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} > 0$ ，则系统必指数稳定。

3.1.2 线性系统 Lyapunov 方程稳定性定理

上述式子给出了一个线性系统 Lyapunov 分析的案例，现在看下系统的一般情况，是否也能够同样推导：

线性系统的 Lyapunov 方程

对于线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ ，假设选取一个正定二次型 Lyapunov 函数：

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T P \mathbf{x} \geq 0 \quad (3.8)$$

对其求导得到：

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \dot{\mathbf{x}}^T P \mathbf{x} + \mathbf{x}^T P \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T (A^T P + P A) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (-Q) \mathbf{x} \quad (3.9)$$

其中括号内的即为 Lyapunov 方程:

$$A^T P + P A = -Q \quad (3.10)$$

对 Lyapunov 方程求转置可以直接证明 Q 的对称性质:

$$(A^T P + P A)^T = P^T A + A^T P^T = A^T P + P A = (-Q)^T = -Q \quad (3.11)$$

对于上述 Lyapunov 方程, 若找到两个正定矩阵 P, Q 满足上述方程, 那么 Lyapunov 函数正定, 其导数负定, 因此系统稳定。因此, 有下述 Lyapunov 关于线性系统稳定性的充分必要条件定理。

线性系统 Lyapunov 方程稳定性定理

线性自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 渐近稳定的充分必要条件是, 任意给一个**正定对称**矩阵 Q , Lyapunov 方程:

$$A^T P + P A = -Q \quad (3.12)$$

存在**唯一**的对称矩阵解 P , 且矩阵 P 正定。

充分性证明:

对于上述定理, 充分性证明事实上已经在前面说明, 若上述成立, 则 $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T P \mathbf{x}$ 是严格 Lyapunov 函数, 其导数 $\dot{V} = -\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$ 是严格负定的, 可充分说明系统渐近稳定。

必要性证明:

对于必要性证明, 采用构造法证明, 采用如下的矩阵积分形式构造:

$$P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt = \int_0^\infty X(t) dt \quad (3.13)$$

首先求被积函数的导数, 由矩阵指数导数性质 $\frac{d}{dt} e^{A t} = A e^{A t} = e^{A t} A$, 得:

$$\frac{dX(t)}{dt} = A^T e^{A^T t} Q e^{A t} + e^{A^T t} Q A e^{A t} = A^T X(t) + X(t) A \quad (3.14)$$

然后利用边界条件对导数从 0 到 ∞ 积分, 结合系统稳定时 $e^{A t} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$), 得:

$$\int_0^\infty \frac{dX(t)}{dt} dt = X(\infty) - X(0) = 0 - Q = -Q \quad (3.15)$$

最后可以推导 Lyapunov 方程，交换积分与线性运算，代入 P 的定义：

$$\begin{aligned} -Q &= \int_0^\infty [A^T X(t) + X(t)A] dt \\ &= A^T \int_0^\infty X(t) dt + \left(\int_0^\infty X(t) dt \right) A \\ &= A^T P + PA \end{aligned} \quad (3.16)$$

结论： $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{At} dt$ 是 Lyapunov 方程 $A^T P + PA = -Q$ 的正定解。

对于上述的唯一性证明，可以先假定存在另一个 P_1 ，满足上述条件，且 $P_1 \neq P$ ，然后通过证明可以发现为了满足上述条件， P_1 必须等于 P 从而得到证明。线性系统 Lyapunov 方程稳定性定理中“解的唯一性”可由下述引理直接支撑：当系统渐近稳定时， A 的所有特征值实部为负，满足 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ ，因此对任意正定 Q ，Lyapunov 方程 $A^T P + PA = -Q$ 存在唯一对称解 P ；结合积分构造的正定性证明，便得到定理中“唯一正定解 P ”的完整结论。

Lyapunov 方程解的唯一性引理

引理： 设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，对于任意给定的对称矩阵 C ，方程

$$A^T B + BA = C$$

存在唯一的对称矩阵解 B 的充分必要条件是

$$\lambda_i + \lambda_j \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

证明： 可借助矩阵 A 的相似对角化，详见矩阵分析课程。

到目前为止，我们证明了上述线性系统 Lyapunov 方程稳定性定理，现在的问题是，如果系统渐近稳定，给定一个正定的 Q ，如何求出对称正定的 P ？即如何解 Lyapunov 方程？下面提供三个方法：

- 转化为线性方程进行求解： $A^T P' + P' A = C = -Q$
- 通过上述构造法求解矩阵积分： $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{At} dt$
- 使用 MATLAB 的 lyap 函数： $P = \text{lyap}(A, Q)$

对于线性方程这个转化的方法，利用了将矩阵直化/向量的方式，由于矩阵是对称的，因此有 $n(n-1)/2$ 个自由度，这样拆解为一组线性方程进行求解。

上述定理的另一个解读方式：一个矩阵 A 是 Hurwitz 矩阵（所有特征值实部严格小于零，即系统渐近稳定）的充分必要条件是，任意给一个正定对称矩阵 Q ，Lyapunov

方程存在唯一的对称矩阵解 P ，且矩阵 P 正定。实际上，我们已经有很多简单的办法判定一个矩阵的稳定性（例如求解特征值，传递函数求极点），上述解矩阵方程的方式并不简单，那上述结果还有什么意义/作用？

实际上，上述的整个过程为稳定的线性系统提供了构造解析的严格 Lyapunov 函数的方法，并可利用 Lyapunov 对系统的收敛速度进行估计。这实际上已经在上述的案例分析中得到阐述：

线性系统的 Lyapunov 收敛速度估计

由前述的例子可以推导如下：

$$\begin{aligned} \frac{V(\mathbf{x})}{\lambda_{\max}(P)} &\leq \|\mathbf{x}\|_2^2 \\ \dot{V}(\mathbf{x}) &\leq -\lambda_{\min}(Q)\|\mathbf{x}\|_2^2 \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}V(\mathbf{x}) = -\gamma V(\mathbf{x}) \\ &\rightarrow V(t) \leq V(0)e^{-\gamma t} \end{aligned} \quad (3.17)$$

可以发现 γ 决定了系统收敛速率， γ 越大系统收敛越快。

$$\gamma = \frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)} \quad (3.18)$$

如何选择 Q 使得收敛速率最大，即 γ 最大？实际上在所有正定 Q 中， $Q = I$ 能够让 γ 达到理论上界，详细可以参考 Slotine and Li, Section 3.5。

对于 Lyapunov 间接法，我们将非线性系统进行线性化，对线性系统分析其稳定性，上述的定理等同时可在 Lyapunov 间接法中使用。如果线性化系统矩阵 A 的所有特征值在左开半平面，则原非线性系统的平衡点局部渐进稳定。

3.1.3 Lyapunov 间接法的应用

Lyapunov 间接法的应用

定理：若非线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 在平衡点 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 处的线性化矩阵 $A = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{0}}$ 是 Hurwitz 矩阵（所有特征值实部 < 0 ），则该平衡点局部渐近稳定。

证明步骤：

1. **系统分解：**将 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 泰勒展开为线性项 + 高阶余项：

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B(\mathbf{x})\mathbf{x}, \quad \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} B(\mathbf{x}) = 0$$

2. **构造 Lyapunov 函数：**由 A 是 Hurwitz 矩阵，存在正定 P, Q 满足 $A^T P + PA = -Q$ ，取 $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T P \mathbf{x}$ 。

3. 求导并估计：对原系统求导得：

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{x}^T [B^T(\mathbf{x})P + PB(\mathbf{x})] \mathbf{x}$$

利用 $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow 0} B(\mathbf{x}) = 0$ ，可证在原点小邻域内 $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$ ，故 V 是严格 Lyapunov 函数，系统局部渐近稳定。

3.2 自治系统的不变集原理

对于很多情况下，往往只能找到半负定的能量函数的导数，即 $\dot{V} \leq 0$ ，此时虽然系统是 Lyapunov 稳定的，但是无法判断渐近收敛性？

例如一个二维系统，有广义能量函数导数 $\dot{V}(\mathbf{x}) = -2x_2^2 \leq 0$ ，此时虽然在 x_2 的维度上是负定的，但是 x_1 可任取。

我们有个猜想，即系统的轨迹会收敛到 $\dot{V}(\mathbf{x}) = 0$ 定义的集合 $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$ 中，这就是不变集原理 (Invariance Principle) 的基本思想。

3.2.1 极限点，极限集，不变集

在接下来的讨论中，假设系统 $\dot{x} = f(x)$ 的速度场连续且满足解的唯一性。

正/负极限点

设 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 是自治系统过初值 $\mathbf{x}_0$ 的解。

- 若存在时间序列 $t_n \rightarrow +\infty$ ，使得 $\mathbf{x}(t_n, \mathbf{x}_0) \rightarrow p$ 则称 p 为 $\mathbf{x}_0$ 的**正极限点** (ω 极限点)。
- 若存在时间序列 $t_n \rightarrow -\infty$ ，使得 $\mathbf{x}(t_n, \mathbf{x}_0) \rightarrow p$ 则称 p 为 $\mathbf{x}_0$ 的**负极限点** (α 极限点)。

极限点可以简单的理解为系统的轨线未来无限趋近的整体结构 (正极限点) 或轨线过去无限远的来源结构 (负极限点)；极限集的概念即上述极限点的集合。

正/负极限集合

设 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 是自治系统过初值 $\mathbf{x}_0$ 的解。

- $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 的所有正极限点的集合称为其的正极限集合 (ω 极限集)。
- $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 的所有负极限点的集合称为其的负极限集合 (α 极限集)。

正不变集、负不变集、不变集

设自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, 集合 $M \subset \mathbb{R}^n$ 。

- 若 $\forall \mathbf{x}_0 \in M, \forall t \geq 0: \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in M$, 称 M 为**正不变集** (positive invariant set)。
- 若 $\forall \mathbf{x}_0 \in M, \forall t \leq 0: \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in M$, 称 M 为**负不变集** (negative invariant set)。
- 若 M 既是正不变集, 又是负不变集:

$$\forall \mathbf{x}_0 \in M, \forall t \in \mathbb{R}: \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in M,$$

则称 M 为**(双向) 不变集** (invariant set)。

常见例子: 平衡点、极限环、整条轨线、状态空间 $\mathbb{R}^n$ 都是 (双向) 不变集。

3.2.2 有界解的正极限集性质

对于系统的极限集, 有一十分重要的特征, 即有界解的正极限集性质。这一性质保证了系统长期行为的存在性, 只要轨迹有界, 就一定存在一个非空的正极限集, 说明系统不会“消散到无穷远”。极限集包含自身所有边界点 (闭集), 且为一不变集, 可理解为极限集是系统长期行为的最终归宿, 内部自成一个封闭的动力学世界。

首先定义系统轨线收敛到集合:

系统的轨线收敛到一个集合 S

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在一个时间 $T > 0$, 使得:

$$\text{dist}(\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0), S) = \inf_{p \in S} \|\mathbf{x} - p\| < \varepsilon, \forall t \geq T \quad (3.19)$$

那么称系统的轨线 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 收敛到一个集合 S 。其中 $\text{dist}(\cdot)$ 定义了系统状态 $\mathbf{x}$ 到集合 S 的最短距离, $\inf$ 为下确界。

$x(t)$ 收敛到集合 S 是否意味着 $x(t)$ 存在极限? 这个答案是否定的, 考虑 $x(t) = \sin t$, 其收敛到集合 $[1, -1]$, 然而其时间上的极限并不存在。

有界解的正极限集性质

设自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, 若其某条解 $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ 在所有 $t \geq 0$ 时刻有界, 则该解的正极限集 $\omega(\mathbf{x}_0)$ 是一个非空的、闭的、不变集。

3.2.3 不变集原理

Khalil 和 Slotine&Li 都给出了不变集的原理, 其定义或符号上有略微的差异, 这里做一整理:

不变集原理

如图所示, 对不变集原理做一步步说明:

1. 在系统平衡点邻域 D 中, 取 $M \subset D$ 为一闭的正不变集, 或取由 Lyapunov 函数定义的有界区域 $\Omega_l = \{x \in \mathbb{R}^n : V(x) < l\}$ 。
2. 设 $V(x)$ 连续可微, 且在 M 内满足 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。
3. 定义集合 $S = \{x \in M : \dot{V}(x) = 0\}$ 为能量变化率为零的区域。
4. 令 Ω 为 S 中的最大不变集, 则对任意初值 $x_0 \in M$, 其轨线满足:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \in \Omega. \quad (3.20)$$

5. 注意: 集合 S 与最大不变集 Ω 不必连通。

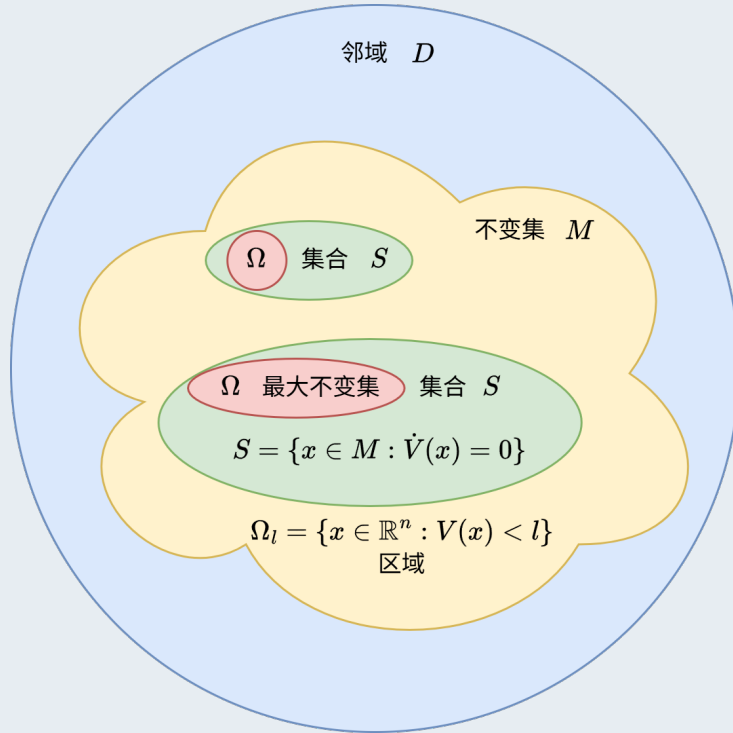


图 20: 不变集原理

直观理解, 不变集即一个区域, 状态进入后无法逃逸。那么从能量的角度理解, 当系统进入了上述的 M 或 Ω_l , 即收敛区域后, 能量不断下降, 状态自然会进入能

量不变的区域 S 中。这个区域 S 类似于 CR3BP 限制性三体问题中的 Hill 区域, 给定航天器特定的能量, 其只能在这个区域内运动。注意, 虽然状态收敛到了集合 S 中, 但是并不意味着系统的状态不会继续发生改变, 但是不变集的约束保证了系统进入这个区域后不会逃逸, 因此最终会收敛到这个 S 区域中最大的不变集 Ω 中。在上述情况下, S 与 Ω 是不必联通, 若给出一个 CR3BP 能量刚刚好可以包络主天体和副天体的 Hill 区, 那么显然 S 是不联通的, 但是上述的原理依旧可以直接应用。